Bohemia
mecanización . automatización
económica

AUTOMATISMO INDUSTRIAL

"Estamos entrando en la Era de la Automatización y de la Electrónica tenemos que pensar, en la electrónica en función del Socialismo y en tránsito al Comunismo".—CHE GUEVARA.

MUCHO se ha escrito y dicho en la prensa y en publicaciones especializadas sobre las máquinas y sus posibilidades, llegándose a hablar de sus "facultades", de su "cerebro" y su "memoria". Se ha escrito de máquinas capaces de autoconstruirse y de construir otras, amén de echar una partidita de ajedrez y vencer a un campeón. En los países altamente desarrollados, las máquinas han devenido en desplazadoras paulatinas de los obreros, llegando, con las exigencias y los fines que el medio alimentador les ha conferido en los países capitalistas, a convertirse en verdadera pesadilla para los trabajadores.

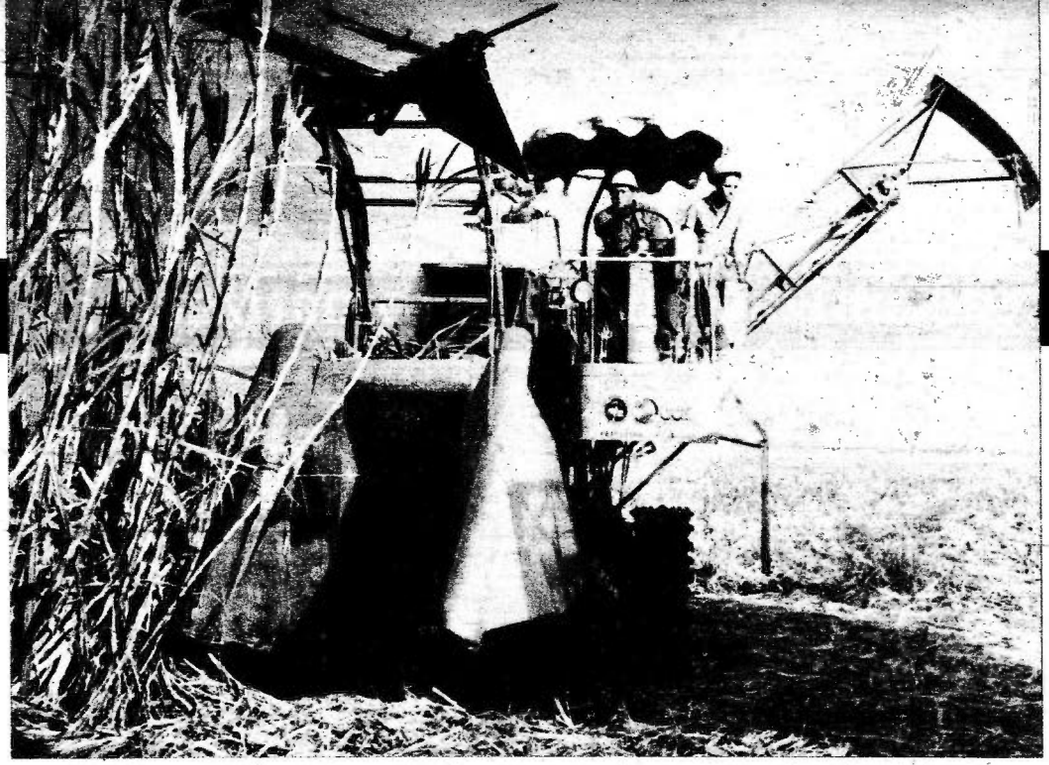
En el sistema de vida socialista, donde el bienestar del hombre es esencial y determinantemente el objetivo de toda actividad creadora y productiva, la máquina ocupa un lugar que día a día se hace más firme como factor decisivo de la revolución científico-técnica, cuyo objetivo es, fundamentalmente, el bienestar del hombre y el aseguramiento de las posibilidades de desarrollar más los bienes espirituales.

¿Qué pueden hacer las máquinas, exactamente?, ¿cómo pueden hacer más fácil la tarea productora del hombre? ¿Puede Cuba ocupar un lugar en la utilización de las máquinas para que éstas lleguen a liberar al obrero del peso de la agricultura manual, primitiva?

Trataremos de hallar respuesta a estas preguntas, comenzando por determinar en qué grado se conoce en nuestro país la aplicación de las máquinas, o lo que es lo mismo, la mecanización y, la automatización.

I—La Automatización en Cuba neocolonizada no podía responder a las necesidades del país, encasillado en una riqueza azucarera, malamente desarrollada en el aspecto industrial y primitiva en el agrícola. Se contaba con algunas pocas industrias dominadas por intereses foráneos y mantenidas en disparidad de desarrollo. La mayor parte de los medios de automatización instalados en el país se agrupaban en siete (7) ramas, según expresa un estudio realizado en 1965 por el vice-ministerio de Desarrollo Técnico, del Ministerio de Industrias. En aquél se evaluaban las condiciones de automatización existentes en Cuba en 1959, como base para el establecimiento de un plan de desarrollo industrial, con la modernización y reposición de los medios de automatización instalados.

Dicho estudio demostró que las fábricas de más reciente instalación contaban con una instrumentación cuyo nivel tecnológico pertenecía a la década del 50-60; la no realización



Fidel apodó "La Libertadora" a la máquina combinada cañera cuya labor de una jornada centuplica en productividad la faena del mejor machetero, aunando al corte, el despaje, el alza y el trucidado de las cañas.

en el país de trabajos de proyección, diseño, evaluación de las inversiones, ni de reparaciones complicadas, limitándose la labor de los trabajadores cubanos, en este sentido al montaje y mantenimiento de poca complejidad, toda vez que los trabajos más complejos eran efectuados por especialistas extranjeros.

Los índices siguientes caracterizaban el nivel de automatización en Cuba hasta el 1959:

a) Concentración de la mayor parte de los medios de automatización en ramas y empresas dominadas por el capital extranjero: electricidad, petróleo, níquel, silicatos, metalurgia, papel, química básica.

b) Ligero y prácticamente inapreciable nivel de automatización en la industria alimenticia.

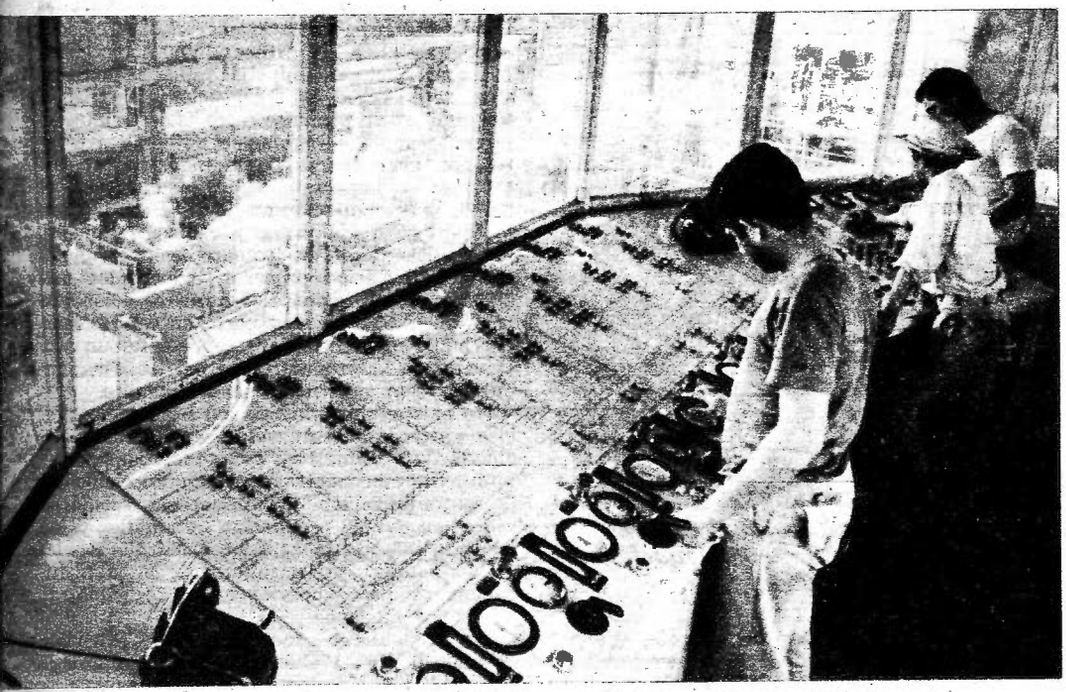
c) Existencia simultánea de unidades con un nivel de automatización mayor que las restantes de la misma empresa: un ejemplo: en la rama eléctrica, la termoeléctrica del pueblito de Regla, instalada en 1958, superaba a las instalaciones de Tallapiedra y Pavón.

d) Carencia de una política nacional tendiente a la orientación y evaluación de las inversiones en automatización para, que mantuvieran el nivel tecnológico mundial.

e) Inexistencia de escuelas formadoras de cuadros técnicos para la proyección, instalación, mantenimiento y reparación de los medios de automatización.

2—La Automática cuenta hoy en Cuba con varios centros especializados, principalmente el Centro de Automatización Industrial, del Ministerio de la Industria Básica (CAI) —surgido en 1967 por la transformación de la Dirección de Automatización y electrónica, creada a impulsos del comandante Ernesto Che Guevara en agosto 1962— cuyos objetivos básicos son: el cumplimiento de los planes de reposición en la rama industrial, la modernización y ampliación de los sistemas automáticos instalados, y proyectar, o en su defecto evaluar los sistemas automáticos que se adquieren con las nuevas inversiones.

Además, existen en nuestro país, la Comisión del Plan Cálculo, de la JUCEPLAN, la Empresa de Automatización Industrial del Azúcar, y secciones de instrumentación en las principales empresas productoras, con lo que Cuba se halla en condiciones de mantenerse no sólo informada de las corrientes y tendencias mundiales en la materia, y, por consiguiente, de evaluar el nivel técnico de los sistemas que se adquieran, sino también en condiciones de realizar proyectos que se pueden instalar con el personal cubano, aplicando las técnicas existentes para situaciones concretas.



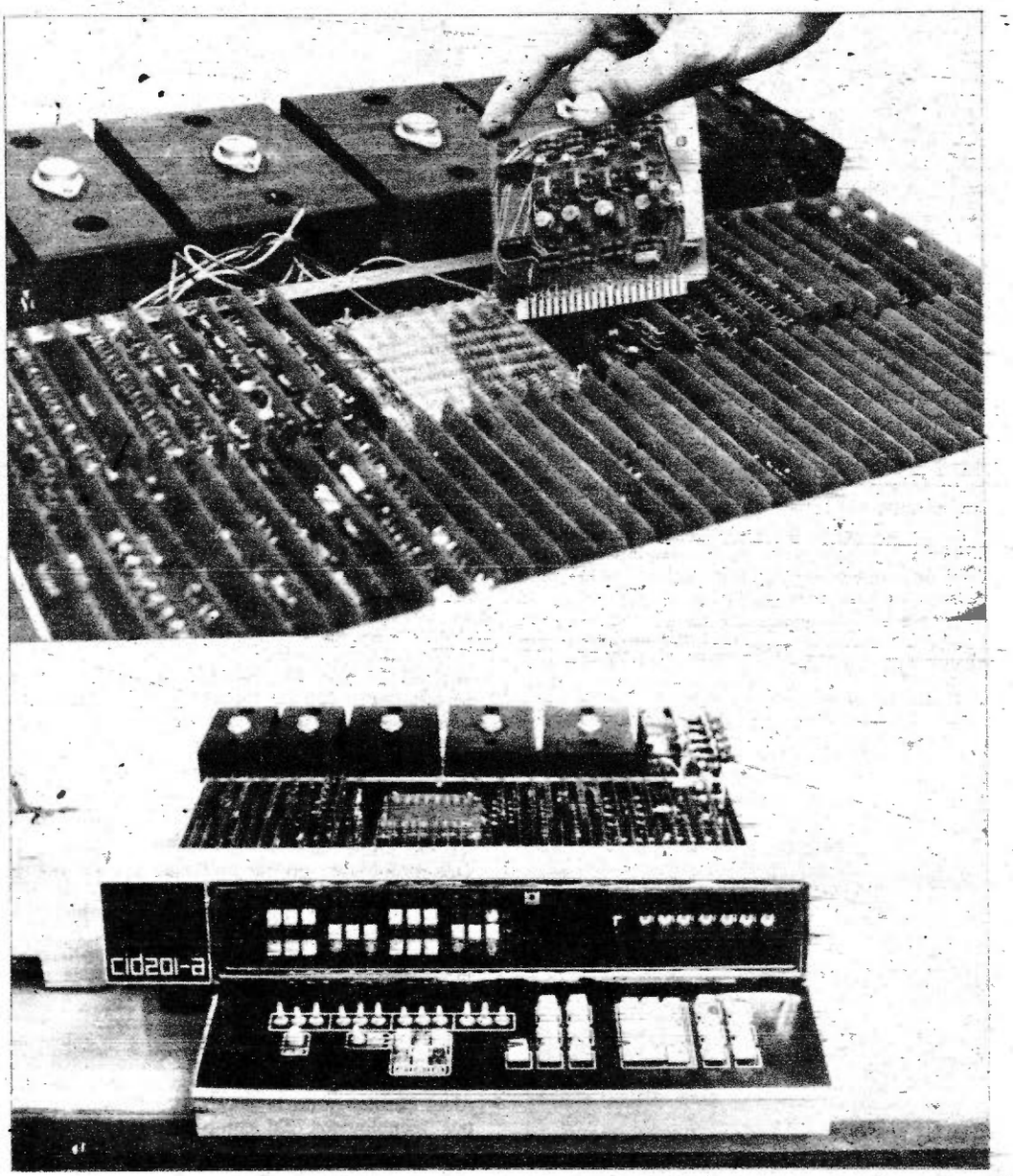
La operación de tableros de control y medición como el que aparece en la foto, correspondiente a un moderno central azucarero, requiere técnicos calificados.

3—Un paréntesis para definiciones sobre la Automatización, y trazar una panorámica sobre su desarrollo. Desde el punto de vista del nivel técnico y de la complejidad de los equipos tecnológicos, así como de la función del hombre en la producción, ésta se divide en dos tipos: la mecanizada y la automatizada, cada cual con varias etapas de desarrollo.

4—Producción mecanizada

Primera etapa: Producción manual mecanizada, con procedimientos de producción efectuados manualmente, o mediante instrumentos o mecanismos sencillos, que facilitan el trabajo del hombre y aceleran los procesos productivos, tales como trabajos con martillos, palas, herramientas neumáticas, etc.

Segunda etapa: Producción mecanizada,



Dos aspectos de la CID-201-A, construida por técnicos cubanos del Centro de Investigación Digital de La Habana: arriba, cambio de una plaqueta de circuitos integrados; abajo, consola de operación.

donde los procedimientos, a grandes rasgos, no se efectúan a mano, sino mediante máquinas con energía interna; aquí el hombre controla los mecanismos y máquinas, y la mano ejecuta sólo operaciones auxiliares, sin garantizar dicha mecanización el flujo continuo de material y de los productos en todo el ciclo de producción: un ejemplo se halla en la mayor parte de la fabricación de construcciones mecánicas. Históricamente, el inicio de esta etapa se sitúa alrededor de 1760, con la aparición de los primeros inventos mecánicos, que fueron el cebo detonador de la Revolución Industrial originada en Inglaterra, con máquinas aún simples, tales como la hiladora de Crompton, la lanzadera volante de Kay, la máquina de vapor de Smeaton y la perfeccionada con el regulador del escocés Watt, etc., etapa determinada por el desarrollo del capitalismo en Inglaterra y que surtió una influencia profunda —y negativa hasta ahora— en la mayoría de los países que no se beneficiaron con la implantación de las nuevas tecnologías y a los que hoy se denomina por ello subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Tercera etapa: Producción complejamente mecanizada, realizada en todo su ciclo mediante máquinas y mecanismos, asegurando el ritmo permanente de la producción, donde sólo se admite el trabajo manual en unas cuantas operaciones; son ejemplos, la maquinaria minera compleja, las combinadas agrícolas de los diversos cultivos, el maquinado automático en taladradoras, etc.

Cuarta etapa: Producción mediante máquinas automáticas- mecánicas, a la cual pertenecen, la producción mediante autómatas y la producción en líneas automáticas de flujo continuo, donde las máquinas ejecutan todas o cierto grupo de operaciones necesarias para fabricar el producto, sin la intervención del hombre, ya sea en las operaciones auxiliares o en el paso de una operación de producción a otra; a saber, máquinas productoras de botellas, las textiles, las autómatas envasadoras y empaquetadoras en la industria alimenticia, las de fabricar tornillos, etc.

5—Producción automatizada

La automatización industrial puede ser definida, en el concepto actual, como la aplicación de la técnica de la medición, la regulación y el mando automáticos.

Su origen se remonta al auge mismo de la revolución maquinista del siglo XIX. Ya en el año de 1801 se elaboraba un método de gobierno automático de una máquina textil, dirigida por tarjetas perforadas; el inglés Charles Babbage devenía pionero de los autómatas con la invención, en 1834, de la "máquina analítica" (abuela de las modernas computadoras digitales) (3) y en 1920 el escritor checo Karel Capek introducía con su obra "R.U.R." el término **robot**, se reconoce que el regulador automático de Watt es uno de los primeros **servomecanismos** creados por el hombre. (4) Años después, surgirían otras aplicaciones industriales de la automática, tales como la dosificación del trigo a los molinos de piedra. En los años treinta del presente siglo la **regulación automática** penetró con gran fuerza en la industria, al destacarse la importancia de la medición, el mando y la regulación automática con la construcción de maquinarias y equipos complejos, y la aplicación de los primeros controles automáticos a varios procesos industriales químicos y metalúrgicos. Las primeras máquinas-herramientas y de transporte autómatas marcan aquel momento, para representar un alza elevada de la productividad del trabajo, aunque aún son gobernadas por el hombre.

No existe, sin embargo, un límite muy preciso entre la mecanización y la automatización, toda vez que hay, por ejemplo, máquinas altamente mecanizadas con algunos elementos de automatización. **La diferencia sustancial radica en que, la producción automática ya no depende más de la capacidad física o mental de un hombre**, presentando así, la automatización, un paso superior en el desarrollo de la técnica moderna.

Su introducción masiva se ha extendido después de la II Guerra Mundial, al existir las condiciones para su desarrollo, cuyas premisas son, la creación de una base teórica y de la instrumentación adecuada, con la revolución científico-técnica marcando el ritmo del progreso técnico que, por ejemplo, en el caso de los países socialistas, es factor decisivo en el desarrollo de la economía.

La automatización, en su evolución, ha pasado por varias etapas, cada vez más complejas.

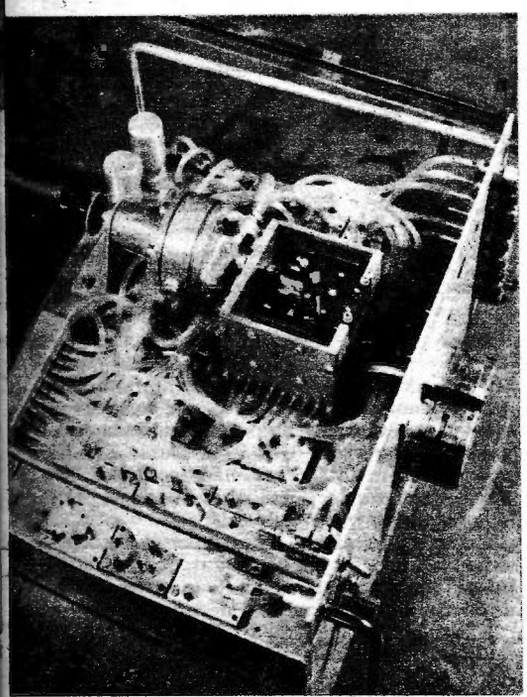
En la primera etapa, el hombre actuaba como el elemento cuyo trabajo físico era indispensable al proceso de producción, completando con su trabajo manual el de los equipos simples, a los que regulaba manualmente,

según informe de los aparatos locales de medición y registro.

En la segunda etapa, la técnica de la automatización fue alterada, principalmente, por el desarrollo de los procesos continuos, exigentes de mayor precisión en las mediciones y de mayor protección de los equipos. Se desarrollan entonces los sistemas automáticos de protección. En la década del 40 al 50 fueron elaborados nuevos tipos de medidores, y se introdujeron los reguladores continuos. Todo el ciclo de regulación transcurre sin la intervención del hombre.

Otra etapa, donde ya se utilizan los **sistemas superiores de automatización,** se inicia en el decenio de 1950 al 60, durante el cual sucede un cambio esencial en las concepciones sobre el control y mando de los procesos industriales, agudizándose el esfuerzo por centralizar la mayoría de las mediciones y regulaciones para aplicar el mando a distancia, y, además, para obtener centralizadamente las estadísticas técnicas y económicas. Dicha etapa se inició con la centralización de las alarmas por medios eléctricos (señales acústicas y luminosas). Con la introducción, en 1950, de la instrumentación analógica, se solidifica la etapa, comenzándose la centralización de los instrumentos, al entrar en juego los paneles centrales y los cuartos de control centralizado, facilitadores del control y supervisión de una planta entera.

Posteriormente, la miniaturización de los equipos comenzó a protagonizar el panorama, siguiéndole, en consecuencia, la creación de las llamadas **centrales de medición** (data loggers), equipadas algunas veces con unidades simples de **computación.** Estas centrales siguen todos los parámetros importantes del proceso tecnológico, señalan las desviaciones del estado prescrito, registran los índices y pueden transmitir automáticamente los datos. Aquí la telefonía, los códigos, las verificaciones coadyuvan eficazmente al control por supervisión.



La fluídica interesó primeramente a los círculos militares. Al difundirse su uso industrial, se ha convertido en un aliado eficaz, representando una de las más recientes creaciones de la cibernética.

En la etapa actual del desarrollo de la automatización, se trata de completar las centrales de medición con el empleo de las computadoras, y de acoplar ambas a los circuitos de regulación automática: primero, para que puedan las computadoras evaluar los datos en forma instantánea y aconsejar las medidas a tomar, posteriormente, se trata de incorporar el control directo de las computadoras en los circuitos de regulación y mando. Pero el desarrollo de dichas técnicas —en particular de la última— se ha visto frenado por el bajo nivel de la teoría de los procesos tecnológicos, y por la necesidad de personal altamente calificado. No obstante, en el aspecto teórico de la ciencia que abarca estos y otros procesos, la cibernética, se realizan actualmente en todo el mundo discusiones que aúnan los esfuerzos de matemáticos, economistas, ingenieros, psicólogos, filósofos etc., a la luz de nuevas disciplinas científicas tales como la bioquímica, la bioingeniería la cibermédica mencionada en un trabajo de tesis teórica del médico cubano Alberto Acevedo) (5) y hasta la cibercultura, ocupando lugar fundamental la electrónica y, más recientemente, la fluídica, habiéndose ampliado el aspecto de automatización con la incorporación de la disciplina conocida como **sistemas de información-dirección,** que abarca la gestión administrativa, además del control operativo de la producción, así como el almacenaje y recuperación de información científico-técnica y general, el diseño en sus más variadas aplicaciones, y, cada vez más, la educación directa e indirecta.

La mayor parte de las computadoras instaladas en el mundo sirven a los efectos de registrar, archivar, realizar cálculos técnicos y en la planificación. Ciertamente, pocas computadoras son utilizadas, hasta el presente, en el control directo de los procesos de producción, aunque no existen dudas del campo prácticamente ilimitado que se abre en el futuro a tales aplicaciones. . . .

Una última etapa de la automatización, considerada experimental por el grado de desarrollo moderado que tiene actualmente, está representada por la nueva tendencia a unir el control automático directo de los procesos de producción con la automatización de las esferas de control administrativo. A esto se le llama **sistemas integrados o jerárquicos,** dotándoseles de computadoras en todos los niveles de control administrativo y de producción.

Entre los caracteres fundamentales que definen el desarrollo de la automatización en

DEL CHE SOBRE AUTOMATIZACION

"Hemos aprovechado la experiencia histórica de otros países, la potencialidad de otros países, la diferencia que hay actualmente es decir, lo que se llama correlación de fuerzas, que va acimentando cada vez más hacia el lado socialista, y la nueva conquista de la Ciencia, porque, naturalmente, la Ciencia puesta al servicio del pueblo es una gran ayuda para el tránsito al Socialismo". (I)

"La electrónica es conveniente en un problema político. Hoy y mañana hay que preparar los cuadros para que en el futuro estén listos para tomar en sus manos toda la gran tarea tecnológica posterior, y de la automatización cada vez más grande de toda la producción, la liberación del hombre por medio de la máquina". (II)

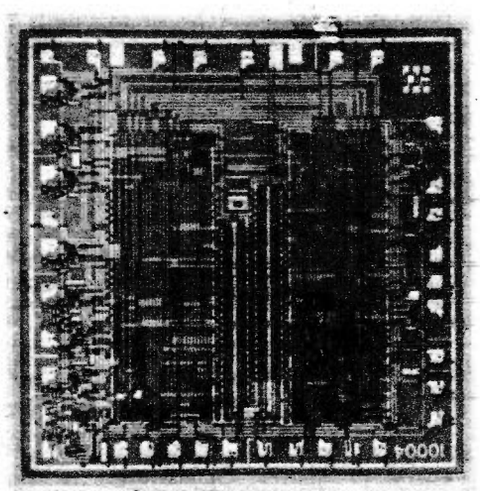
"El futuro está dado, ya lo dijimos, por la productividad, la productividad cada vez más acelerada; productividad que está dada por la automatización; automatización que significa el estudio y desarrollo de la rama de la electrónica. Todo lo que sea cibernética debe ser también objeto de estudio, de estudio preferente en las Facultades, porque tienen que dar también los cuadros que nutran futuras fábricas. Y la automatización es precisamente la etapa que marca la posibilidad de dar un salto, o digamos, de acabar de llegar a la etapa social histórica a la cual aspiramos, que es el Socialismo. Ahora, sin automatización, es decir sin aumento sustancial de la productividad, tardaremos mucho más en llegar". (III)

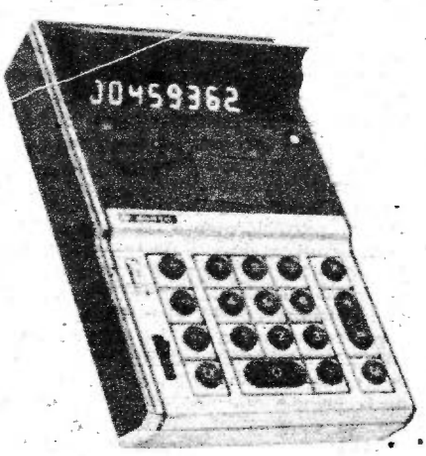
"Nosotros nos animamos a dar este salto porque, en primer lugar, hay muchos países que están muy atrasados con respecto a los más adelantados, de modo que nosotros no tenemos que hacer todo un aprendizaje, sino que podremos ir aprendiendo más rápidamente. Hay pocos países donde hayan dominado la técnica de la electrónica, y, además, porque tenemos confianza especial en nuestro pueblo, en su trabajo, en su capacidad de aprender y de aplicar las nuevas enseñanzas". (IV)

¿QUE SIGNIFICA CIBERNETICA?

El vocablo griego **kybernetes** significa piloto o timonel. En el filósofo Platón, **kybernetiké**, expresa propiamente el arte del pilotaje y, a su vez, **el arte de gobernar a los hombres.** Del término griego —**kybernetes kybernetes**— procede la voz latina **gubernatos**, que tiene aproximadamente la misma significación griega. Las lenguas neolatinas recogen del latín la voz y la significación: en español tenemos, por ejemplo, por una parte, **gobernalle** (término náutico), y, por otra, **gobierno, gobernador** (término político-administrativo). En 1834, el célebre científico André Marie Ampere, en su conocido "Ensayo sobre la filosofía de las ciencias", emplea la voz **cybernétique** para indicar el estudio de los medios de gobierno, en la política.

En 1868, el físico inglés J. C. Maxwell usó el término **governor** con referencia al aparato regulador de vapor inventado en 1790 por el escocés James Watt. Dicha expresión, que hasta entonces había tenido un sentido fundamentalmente político, tomó carácter técnico, y serviría de precedente directo a la designación de **Cybernetics**, establecida por Norbert Wiener a partir de 1947 para calificar a un tipo de estudios y a la ciencia misma de las máquinas que interpretan y transmiten órdenes: "Cybernetics or Control and Communication in the animal and the Machine", publicado en 1948. El matemático Louis Couffignal ha definido la cibernética como **El arte de hacer eficaz la acción**, mientras que el profesor Aurel David la define así: **La cibernética es un esfuerzo para mejorar racionalmente el trabajo regulado hacia un objetivo.**





La miniaturización de los instrumentos hace su aplicación cada vez más accesible a todas las esferas de la vida, como demuestra esta minicomputadora digital electrónica, cuya plaqueta, de 1.7 mm de lado, aloja la fabulosa cifra de 1,875 unidades electrónicas.

el período 1968-72, se pueden citar, la **miniaturización y aplicación de nuevos métodos de medición y regulación, el desarrollo teórico y experimental de los procesos que rigen la producción**, etc.

6—Un gazapo conceptual muy difundido adjudica a la automatización, como principal aporte, la reducción del número de la fuerzas de trabajo. **Error craso. La automatización ahorra al trabajo intelectual, no el físico, del hombre: lógica conclusión es, pues, que sea en la mecanización donde se produzca el principal ahorro de la fuerza de trabajo.**

7—Automatización y productividad devienen así conceptos en nítida trama: al influir en la elevación de la productividad social del trabajo, la automatización coadyuva a elevar el aprovechamiento de los equipos y la calidad de los productos; limita el número de los productos defectuosos y la producción de baja calidad, reducen los costos de operación y mantenimiento, influye notablemente en el ahorro de combustibles para la producción de energía motriz y en el uso racional de las materias primas. Finalmente, acorta los costos de inversión para la reconstrucción, y de las nuevas inversiones.

8—Ahorro de recursos y esfuerzos: Singularmente, los ahorros causados por la elevación de la calidad de los productos y por el mejor cumplimiento de los términos de entrega, siempre resultan difíciles de calcular, pero son de gran importancia para la economía nacional.

Los ahorros de los costos salariales forman, generalmente, un **30-40 por ciento** de los ahorros totales de los costos de producción: de ello se puede deducir, también, la reducción del número de la fuerza de trabajo. Asimismo, la reducción de los costos de mantenimiento resulta de la influencia de la producción automática y del mejor mantenimiento de las prescripciones tecnológicas, así como del control permanente del estado de los equipos.

Por supuesto, los medios de automatización requieren cierto número de trabajadores para el mantenimiento.

Por su parte, el índice del nivel de equipamiento con medios de automatización y la amortización de las inversiones dependen, también, del precio de los medios de automatización.

9—Algunas causas de la implantación de la automatización se pueden colegir tomando el ejemplo de una investigación realizada hace algún tiempo en la URSS, mediante la cual se lograron resultados reveladores de los factores más notables incidentes en los procesos de producción, (ver tabla I).

Como índice global de los aportes económicos más importantes de la automatización se puede considerar la **reducción de los costos de producción, por unidad de producción.**

En este sentido, un análisis realizado en el año de 1963 en las industrias química, metalúrgica y energética de la R. S. de Checoslovaquia confirmó que se puede esperar, como consecuencia de la automatización, la reducción aproximada de un **dos por ciento** de los costos de las materias primas, el ahorro de unos **2-6** por ciento de los combustibles, y la elevación de la productividad de los equipos en un **10** por ciento. Como dato final, digamos



La planta de fertilizantes nitrogenados, y la terminal de embarque de azúcar a granel "Tricontinental", de Cienfuegos, representan ejemplos concretos de la aplicación de modernas tecnologías de automatización en nuestra industria en vías de desarrollo.

que los ahorros en las inversiones son proporcionales a la productividad del equipo actual y a la reducción del porcentaje de los productos defectuosos.

10.—En Cuba, la automatización se distingue, entre sus logros principales por:

A) la evaluación de las inversiones en automatización en sus distintas etapas (oferta, proyecto, proyecto ejecutivo, instalación, etc.), siendo un ejemplo reciente de dichos logros, el trabajo acometido en la planta de fertilizantes de Cienfuegos. El nivel de evaluación alcanzado por nuestros especialistas en automatización permite al país evitar la adquisición de plantas con deficiencias en los sistemas de automatización, de instrumentos obsoletos o con errores en su montaje.

B) La formación de cuadros para todos los niveles, lo que caracteriza la creación de la carrera de Control Automático, en la Universidad de La Habana, y de un instituto tecnológico especializado en la instrumentación. En 1965 se graduaron, por primera vez en Cuba —en la Escuela de Automatización creada tres años antes, por orientación del Che—, especialistas en automatización y control automático, con la asesoría de especialistas y profesores del campo socialista. Simultáneamente se produjo el egreso de técnicos y mecánicos instrumentistas.

También cuenta nuestro país, entre otras instituciones, con el Centro de Investigaciones Digitales (CID), y la CEMAC, que tiene como tarea fundamental la aplicación de las computadoras a problemas específicos de la rama de construcción.

C) la realización de análisis de las instalaciones existentes en nuestro país, para llevarlos en los planes de modernización y reposición a nivel mundial, teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas que presentan las fábricas viejas. Asimismo la Academia de Ciencias de Cuba cuenta con un Instituto de Cibernética.

D) Otro importante aspecto de la incorporación cubana a la corriente de automatización es la participación de los técnicos y especialistas nacionales en eventos internacionales sobre la materia, con el natural intercambio directo de experiencias y el manejo de una extensa literatura especializada, y la celebración de Encuentros Nacionales sobre Automatización, que reúnen a especialistas cubanos y extranjeros.

E) Por último, debe señalarse la creación de redes nacionales de mantenimiento, garantía del servicio a las unidades que no tienen talleres de reparaciones de medias de instrumentación, y, la creación de talleres regionales y provinciales que permiten la especialización, además de un uso más racional, del personal y de los medios disponibles.

11.—Perspectivas para el desarrollo de la técnica de automatización en nuestro país se vislumbran del aumento creciente del conocimiento y de la investigación en dicha materia por nuestros especialista y técnicos, resultando las principales posibilidades:

a) La elaboración de un sistema preferente de instrumentación basado en las pruebas de laboratorio realizadas a los instrumentos que se desean adquirir, con el análisis de sus características técnicas, y teniendo en cuenta las experiencias que existan en el país sobre los mismos. De dicho sistema preferente se desprenderían las ventajas de:

a-1) Evitar la variedad de instrumentos de distintas marcas y de distintos países para la realización de idénticas funciones, con el consiguiente ahorro de piezas de repuesto y el hacer más fácil su mantenimiento y reparación;

a-2) evitar la adquisición de instrumentos que no respondan a las condiciones climatológicas de nuestro país;

TABLA 1

CAUSAS DE LA IMPLANTACION DE LA AUTOMATIZACION EN LA U.R.S.S.

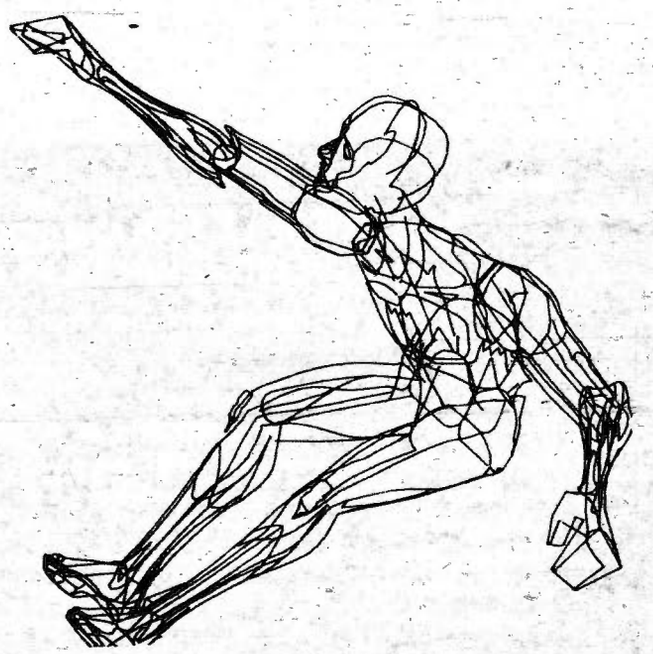
(Según un estudio realizado hace algún tiempo)

CAUSAS	% de los casos
1—Ahorro de las materias primas y de la energía	33
2—Elevación de la productividad del equipo	24
3—Ahorro de las fuerzas de trabajo	21
4—Elevación de la calidad de los productos	9
5—Reducción de los costos de mantenimiento	6
6—Mejoramiento del ambiente de trabajo	6
7—Otros	1

MATERIALISMO DIALECTICO E INFORMACION

...EL materialismo dialéctico engloba toda la unidad de la realidad completa y lo expresa todo utilizando todas las ideas nuevas importantes de las ciencias especializadas. Ese esfuerzo es favorecido, igualmente, por el término cibernético de **información**, que está de acuerdo con todos los principios de la dialéctica y permite igualmente la expresión matemática... La palabra latina **informare**, de la que salió la palabra **información**, significa poner en forma, dar una forma o un aspecto, formar, crear, pero también, representar, crear una idea o una noción... La información no es un término puramente matemático, sino también filosófico, que no está enlazado solamente con la cantidad, sino también con la calidad, las cuales, por lo demás, están en conexión. No es, pues, únicamente una medida de la organización, sino también la organización misma enlazada con el principio del orden, es decir, lo organizado —en cuanto resultado; lo organizante en tanto que factor realizador—, y la organización en tanto que proceso... La información, que está enlazada con la organización, está igualmente enlazada con la conservación y la trasmisión de esa organización. El principio de la transmisión y de la conservación de la organización, está bien captado por el término (con que lo designa) el materialismo dialéctico: el reflejo.

(El concepto de información en la ciencia contemporánea. Siglo XXI Editores).



En el diseño también ocupa un lugar la automatización: lo demuestra este dibujo realizado por un delineador mecánico acoplado a una computadora electrónica.

a-3) evitar la adquisición de instrumentos que, aunque estén en buen estado y funcionamiento correcto, ya no responden al nivel mundial de la técnica instrumental: es decir, prohibir la adquisición de instrumentos con obsolescencia moral.

b) Otra perspectiva radica en la posibilidad de producir en Cuba las piezas de repuesto más utilizadas en las reparaciones y mantenimiento de los instrumentos, especialmente aquellos cuya complejidad técnica no requiera el establecimiento de instalaciones y personal que serían antieconómicos para nuestro país.

c) Someter a prueba todos los medios de automatización e instrumentación que aparezcan en el mercado, con el fin de elaborar las correspondientes recomendaciones y especificaciones, e incluirlas en el sistema preferente de instrumentos.

d) Adiestrar a técnicos cubanos en el mantenimiento e instalación de los instrumentos producidos por las fábricas de los países socialistas, pudiendo realizarse su adiestramiento en dichas fábricas.

e) Entre las perspectivas de la automatización en Cuba ocupa lugar determinante la colaboración con los organismos e institutos del campo socialista —a cuya organización económica central, el CAME, ha entrado nuestro país recientemente—, para la ejecución de proyectos cubanos de reposición y modernización de la instrumentación. Estos proyectos se realizarían en aquellos propios institutos, con la coparticipación de su personal especializado y de los técnicos cubanos.

f) Por último se prevé la utilización de computadoras como elemento supervisor o como control de los procesos industriales, en las principales ramas económicas, tales como energética, azúcar, etc.

12—La máquina puede tener "memoria" para desarrollar ciertos procesos con una infinita gama de posibilidades, pero el cerebro es privativo del Hombre.

La Automatización es un arma para el progreso, eficaz sólo en la medida en que seamos capaces de utilizarla adecuadamente y de fijar y mantener permanentemente los parámetros que su aplicación exige.

Se desprende, luego de esta afirmación tomada del orientador espejo de la dirigencia de la Revolución, que parejamente con el esfuerzo automatizador, se deben aplicar concienzudamente las premisas establecidas para nuestro país, como forma de complementar y coadyuvar a la progresiva implantación de la mecanización, cuyo campo fundamental, en estos momentos, es la agricultura cañera, primera fuente de riquezas nacional: Combinadas, cosechadoras, alzadoras, tractores e implementos de roturación, etc., y el incremento de la mecanización y de mayores controles automatizados en la industria del azúcar.

Tal vez donde, con mayor fuerza, pueda notarse la incorporación de la mecanización y de la automatización en Cuba sea en la poderosa flota pesquera y mercante desarrollada como consecuencia de la política revolucio-

naria dirigida a incrementar el nivel alimentario del pueblo, y el crescendo continuado de los niveles comerciales multilaterales.

Pero, justamente, paralela a la mecanización y la automatización, es imprescindible el ajuste organizativo de la industria, y es aquí donde el hombre, el trabajador, juega su rol protagónico, con la aplicación meticulosa de la normalización y organización del trabajo, la observación y obtención precisa de los índices primarios en el control estadístico de la producción, tareas en la cual resulta fundamental la estricta aplicación del sistema de información de fuerza laboral, productiva y de salario establecida por el Ministerio del Trabajo en íntima coordinación con la Junta Central de Planificación, organismo encargado de acopiar, procesar y controlar todo el caudal de información proveniente de las terminales (o sea, de las industrias) utilizando los modernos medios de computación y análisis con que cuenta.

Asimismo, no se concibe una industria modernizada y acorde a las exigencias del progreso científico-técnico, sin el consciente aprovechamiento de la jornada de trabajo, el cuidado y mantenimiento de los medios básicos, el esfuerzo innovador en la técnica y la organización, y, la entrada al nuevo y posibilitador ámbito de la enseñanza permanente, abierto a los trabajadores con la universalización de la enseñanza técnica y científica.

Sin estos requisitos insoslayables, la mecanización y la automatización son simples imágenes de un futuro abierto a las posibilidades del hombre trabajador. Pues, nada es tan cierto como lo dicho por Fidel: **Sólo seremos capaces de tener lo que seamos capaces de construir.**

Texto: RAUL PALAZUELOS

Fotos: ARCHIVO

Bibliografía:

1—El destierro del papeleo (tomado del libro "El mundo en 1984", Edt. Siglo XXI, pág. 180)

2—Cerebros y máquinas, por Wladyslaw Sluckin. (tomado de la revista R. C. número II, Págs. 6-7)

3—Cibernética y psiquiatría, tesis del médico Cubano Arturo Acevedo, La Habana, 1968. (Tomado de R. C. número II, Pág. 64)

El Che sobre la Automatización (citas)

(I) Reuniones Bimestrales, t. VI-149

(II) Idem

(III) Idem

(IV) XI Congreso Nacional Obrero, t. III-543-544.



A pesar de los intensos esfuerzos que realiza nuestro país en la mecanización, aún durante mucho tiempo seguirá siendo el hombre la fuerza laboral fundamental en las tareas agropecuarias.

TABLA DE DIVISION GENERAL DE LAS COMPUTADORAS

CLASIFICACION	AREA OCUPADA	CAPACIDAD DE MEMORIA	LONGITUD DE PALABRA	VELOCIDAD DE OPERACION
GRANDES	Más de 80 m²	Más de 265 mil localizaciones	Más de 40 "bits" (señales en código)	Millones de operaciones/seg.
MEDIANAS	50-80 m²	64 mil a 256 mil localizaciones	24-40 bits	Cientos de miles operaciones/seg.
PEQUEÑAS	Menos de 50 m²	Menos de 64 mil localizaciones	Menos de 24 bits	Decenas de miles operaciones/seg.

MINICOMPUTADORA: Actualmente existen las denominadas minicomputadoras, llamadas así por su reducido tamaño, logrado, fundamentalmente, gracias al desarrollo de los circuitos integrados, la micro-miniturización de componentes, y, los circuitos impresos. Pero, en sus características generales, las minicomputadoras pueden caer dentro de cualesquiera de las divisiones establecidas anteriormente.